

TRABAJO PRÁCTICO N° 2: Reacciones químicas

Curso: 4° A y C

PROFESORAS: González, Mariela – Giacomini Fabiana



Tema: SUSTANCIAS SIMPLES O COMPUESTAS

SD2

Objetivos

- Diferenciar sustancias simples de compuestas.
- Reconocer las partes de una reacción química.
- Balancear reacciones químicas.
- Clasificar reacciones químicas.

SUSTANCIAS SIMPLES O COMPUESTAS

Las SUSTANCIAS SIMPLES O ELEMENTOS son aquellas que están formadas por una sola especie de átomo, en otras palabras, por átomos del mismo elemento.

Ejemplos:

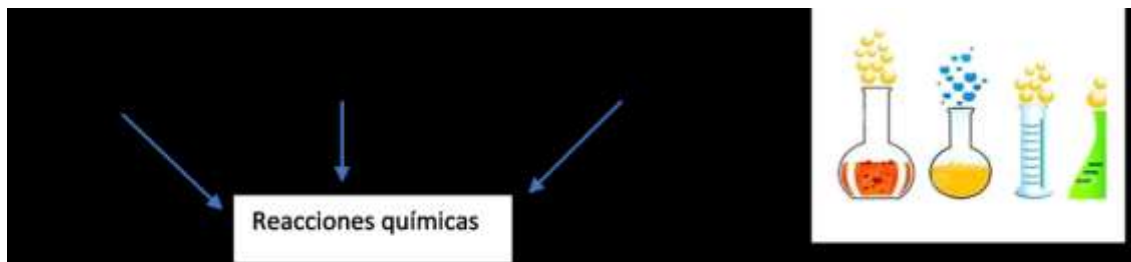
Ozono	O ₃	Yodo	I ₂	Azufre	S ₈	Oxígeno	O ₂
Cloro	Cl ₂	Fósforo blanco	P ₄	Antimonio	Sb ₂	Bromo	Br ₂
Bromo	Br ₂	Fósforo rojo	P ₂	Hidrogeno	H ₂	Nitrógeno	N ₂

Las SUSTANCIAS COMPUESTAS O COMPUESTOS son aquellas sustancias que por métodos químicos pueden separarse en elementos diferentes, en otras palabras, son sustancias formadas por dos o más elementos diferentes en proporciones fija.

El ácido sulfúrico (**H₂SO₄**) está formado por átomos de oxígeno, azufre e hidrógeno: el agua (**H₂O**) por átomos de oxígeno e hidrógeno; el hidróxido de sodio (**NaOH**) por átomos de sodio, oxígeno e hidrógeno.

REACCIONES QUÍMICAS

Cuando nos referimos a cambios químicos en realidad estamos hablando de lo que en Química se denominan reacciones químicas.



Diariamente observamos a nuestro alrededor transformaciones que constituyen reacciones químicas. Una de las más comunes por ejemplo es la combustión que se produce cuando encendemos la hornalla de la cocina.

Hay reacciones químicas que pueden ocurrir naturalmente, otras que desprenden calor, o se producen por acción del calor, etc. Pero lo común en todas ellas es la **formación de sustancias nuevas**.

Entonces: **“Las reacciones químicas son transformaciones, fenómenos o cambios que experimentan las sustancias, de las cuales resultan sustancias nuevas”**.

¿Cómo se escriben o representan las reacciones químicas?

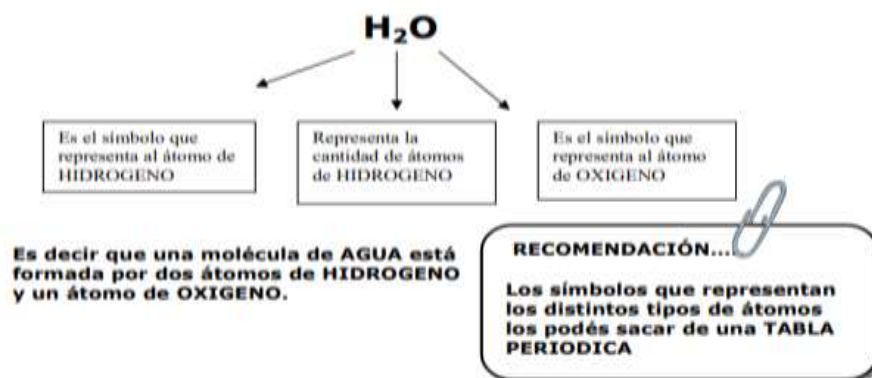
Los químicos escriben o representan a las reacciones químicas de una manera especial que recibe el nombre de **ecuación química**. Para ello utilizan símbolos y códigos que ahora veremos y analizaremos.

En primer lugar, utilizan **FORMULAS QUIMICAS** para representar a las distintas sustancias que intervienen en la reacción química.

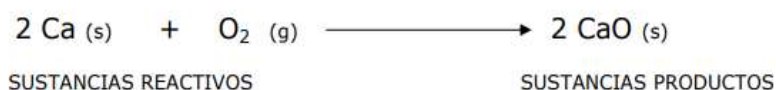
¿Qué son las **FORMULAS QUIMICAS**? Son un conjunto de **SIMBOLOS** que representan la constitución de las moléculas. Cada **SIMBOLO** (letra mayúscula o letra mayúscula acompañada de una letra minúscula) representa a un tipo de átomo.

Por ejemplo:

El agua se representa por medio de la siguiente **FORMULA QUIMICA**



Además de utilizar las **FORMULAS QUIMICAS**, también se utilizan otras simbologías que veremos ahora, pero sobre una **ECUACION QUIMICA** propiamente dicha.



Entonces a

ésta **ECUACION QUIMICA** la podemos leer de la siguiente manera:

“Dos moléculas de calcio en estado sólido reaccionan con una molécula de oxígeno en estado gaseoso, para dar, dos moléculas de óxido de calcio sólido”

¿QUÉ SIGNIFICA CADA ELEMENTO DE LA ECUACIÓN QUÍMICA?

- ✓ El número **2** delante de la primera sustancia: es la cantidad de moléculas de dichas sustancias que reaccionarán.
- ✓ **Ca**: es la fórmula que representa las moléculas de las sustancias reactivos, en ésta caso se denomina **CALCIO**.
- ✓ **(s)**: indica el estado de agregación en el que se encuentra esa sustancia, en este caso **SOLIDO**.
- ✓ **+**: se utiliza para separar las diferentes sustancias que intervienen o que van a reaccionar
- **O**: es la fórmula que representa las moléculas de la otra de las sustancias reactivos, en este caso se denomina **OXIGENO** y su molécula está formada por dos átomos (lo indica el subíndice 2).
- **(g)**: indica que el estado de agregación de esa sustancia es **GASEOSO**.
- **→**: indica el sentido en el que se produce la reacción, separa los reactivos de los productos y además significa **"PARA DAR"**.
- El número **2** indica lo mismo que en el primer caso.
- **CaO**: es la fórmula de la nueva sustancia producto de dicha reacción química, que en este caso se llama **OXIDO de CALCIO**.
- **(s)**: lo mismo que en el caso anterior.

Otros símbolos o elementos que pueden aparecer en una ECUACION QUIMICA

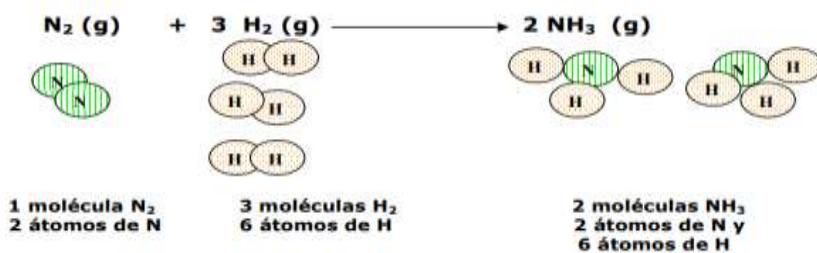
son:

- **↓** indica que la sustancia que se formó es un sólido que precipita (precipitado)
- **↑** significa "gas que se libera"
- **∅** significa "calor"

BALANCEO DE LAS ECUACIONES

Toda ecuación química debe reflejar que se cumple la **"Ley de conservación de la masa"**, es decir, que debe tener el mismo número de átomos de cada clase en los reactivos y en los productos. Para lograrlo, la ecuación química debe **balancearse** colocando **coeficientes numéricos** delante de cada formula química.

Analicemos el siguiente ejemplo:

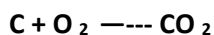


CLASIFICACION DE LAS REACCIONES QUÍMICAS

Según el ordenamiento de los átomos pueden ser:

- **Combinación:** Se parte de dos o más sustancias como reactivos y se obtiene una sola sustancia como producto.

Por ejemplo:



Carbono + oxígeno → Dióxido de carbono

- **Descomposición:** Se parte de una sola sustancia como reactivo y se obtiene dos o más sustancias como producto.

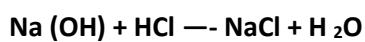
Por ejemplo:



Carbonato de calcio → Óxido de calcio + Dióxido de carbono

- **Sustitución:** Se parte de dos o más sustancias como reactivos y se obtiene dos o más sustancias como producto.

Por ejemplo:



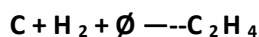
Hidróxido de sodio + Ácido sulfúrico → Cloruro de sodio + Agua

Según la absorción o liberación de energía:

- **Endergónicas:** Estas reacciones necesitan para producirse un aporte de energía exterior. Por ejemplo: La fotosíntesis que realizan los árboles cuando reciben energía lumínica del sol.
- **Exergónicas:** Estas reacciones liberan energía al producirse. Por ejemplo: La explosión de una bomba.

Si esta energía es calórica:

- **Endotérmicas:** Necesitan absorber calor para producirse. El símbolo del calor en la ecuación química es Δ .



Carbono + Hidrógeno + calor → Eteno

- **Exotérmicas:** Estas reacciones liberan calor al producirse.

Por ejemplo:



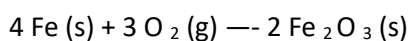
Carbono + Oxígeno $\longrightarrow$ Dióxido de carbono + Agua + calor

¿QUE SON LAS REACCIONES DE OXIDACION?

Es el tipo de reacciones donde una sustancia se combina con oxígeno. Existen dos grandes grupos:

- **OXIDACIONES LENTAS:** Son aquellas sustancias en la que una sustancia se combina con oxígeno desprendiendo calor, pero no luz.

Por ejemplo: Oxidación de un metal (hierro) que se forma en la hoja de un serrucho.



Hierro + Oxígeno $\longrightarrow$ Óxido férrico

- **OXIDACIONES RAPIDAS:** Son aquellas sustancias en la que una sustancia se combina con oxígeno desprendiendo calor y luz. Este grupo de reacciones se conoce como

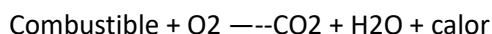
COMBUSTIONES.

Por ejemplo: Cuando encendemos un fósforo.

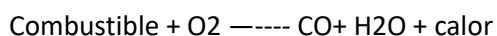
¿QUÉ SON LAS COMBUSTIONES?

Son aquellas reacciones en las que una sustancia (combustible) se combina o reacciona con oxígeno (el comburente) para producir nuevas sustancias (productos) y liberar energía como calor y luz. Todas estas combustiones son reacciones exotérmicas.

Las sustancias obtenidas van a depender del tipo de combustión que se produzca. Si se produce **combustión completa**, los productos serán dióxido de carbono y agua ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$). Este tipo se da cuando la cantidad de oxígeno es abundante se desprende o libera gran cantidad de calor.



Cuando la cantidad de oxígeno es poca, se produce una **combustión incompleta** y obtengo como producto monóxido de carbono (CO), carbono (C) y agua (H_2O). En este caso se libera menos cantidad de calor.



ACTIVIDADES

1- Completar el siguiente cuadro

Fórmula	Tipo de sustancia	Símbolos de los elementos que la componen	Nombre de los elementos
CBr₄			
CaO			
N₂			
NaF			
F₂			

2- Clasificar según los distintos criterios vistos en clase las siguientes reacciones químicas, luego elegí 3 ecuaciones y escribí como se leerían

- a) $\text{C}_2\text{H}_4 + \text{Br}_2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Br}_2$
- b) $3 \text{HCl}_{(\text{ac})} + \text{Al}(\text{OH})_{3(\text{s})} \rightarrow \text{AlCl}_{3(\text{ac})} + 3 \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$
- c) $2\text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2$
- d) $\text{NaOH} + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$
- e) $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$
- f) $\text{Ni}_{(\text{s})} + 2 \text{HCl}_{(\text{ac})} \rightarrow \text{NiCl}_{2(\text{ac})} + \text{H}_{2(\text{g})}$

3- Realizar el balanceo de las siguientes ecuaciones

- a) $\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$
- c) $\text{KClO}_3 \rightarrow \text{KCl} + \text{O}_2$
- d) $\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_3$
- e) $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na} + \text{Cl}_2$
- f) $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \text{H}_2$

4- Indicar si se trata de combustiones completas o incompletas:

